Prova Substitutiva

Profa: Marina Fuzaro 07/07/2023

Ecologia - Cálculo I / Cálculo I para Ecólogos

Nome: _____

Questões	Valores	Notas
1	2	
2	2	
3	2	
4	4	
Total	10	

Respostas sem justificativas serão desconsideradas. Cite os resultados que você utilizar na resolução dos exercícios.

Questão 1 (2 pontos). *Calcule os limites abaixo:*

a. *(1 ponto) Limite de sequência:* $\lim_{n\to\infty} \dfrac{100 - 5n + 3n^2}{8 + 10n + 2n^2}$

b. *(0,5 ponto) Limite de função:* $\lim_{x\to 3} f(x) = \dfrac{x^3 - 9x^2 + 27x - 27}{x^2 - 6x + 9}$

c. *(0,5 ponto) Limite de função:* $\lim_{x\to-\infty} x^3$

Questão 2 (2 ponto). *Determine onde as funções abaixo são contínuas:*

a. $f(x) = \sqrt{x+1}$

b. *A função* $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por*

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, x \neq 0 \\ 0, x = 0 \end{cases}$$

Questão 3 (2 pontos). *A taxa (em mg de carbono por* m^3/h*) na qual a fotossíntese ocorre para uma espécie de fitoplâncton é modelada pela função*

$$P(x) = \frac{100x}{x^2 + x + 4},$$

onde x *representa a intensidade da luz. Para qual quantidade de luz o valor de* P *é máximo?*

Questão 4 (4 pontos). *Considere a função* $f(x) = x^3 - x$*:*

a. *Calcule as intersecções com os eixos coordenados e os pontos críticos.*

b. *Calcule pontos de máximo e mínimo e determine os intervalos de crescimento e decrescimento.*

c. *Determine a concavidade e pontos de inflexão.*

d. *Esboce o gráfico.*

Boa Prova!